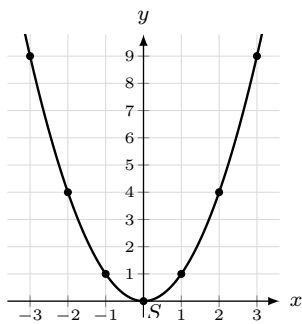


1.



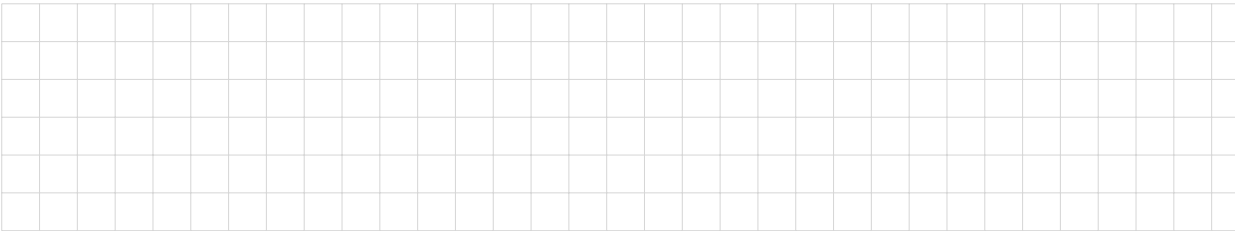
a) Zeichne die Parabel zu $f(x) = x^2$ für $-3 \leq x \leq 3$.
Jedes x mal sich selbst: $(-3)^2 = (-3) \cdot (-3) = 9$,
 $(-2)^2 = 4$, $(-1)^2 = 1$, $0^2 = 0$.

x	-3	-2	0	2	3
$f(x)$	9	4	0	4	9

Punkte eintragen, auch $(-1|1)$ und $(1|1)$: das sind sieben Punkte von $(-3|9)$ bis $(3|9)$.
Freihand zu einem Bogen verbinden: unten rund, keine Spitze, kein Lineal. Der tiefste Punkt ist der Scheitel $S(0|0)$.

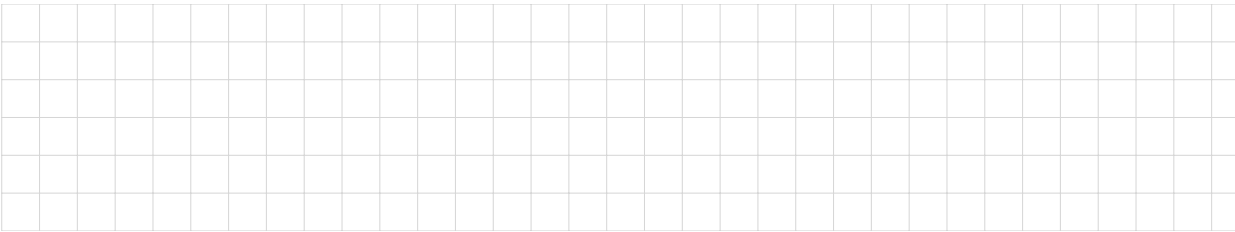
b) Fülle die Wertetabelle zu $f(x) = x^2$ aus.

x	-5	-4	-1	0	2	3	6
$f(x)$							

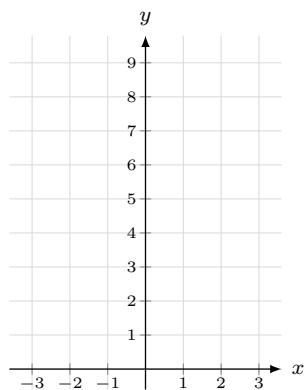


2. Fülle die Wertetabelle zu $f(x) = x^2$ aus.

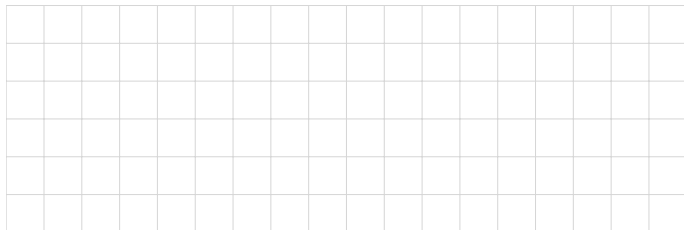
x	-1,2	-0,5	0,4	1,5	2,5
$f(x)$					



3.

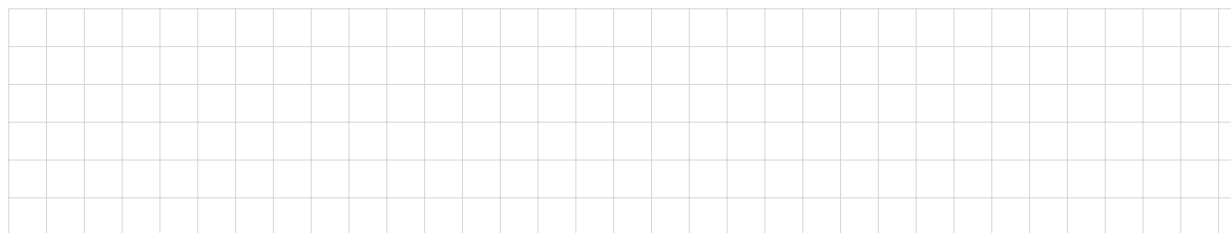


Zeichne die Normalparabel $f(x) = x^2$ für $-3 \leq x \leq 3$ in das Koordinatensystem. Gib dann an: den Scheitel, die Symmetrieachse und den kleinsten Funktionswert.

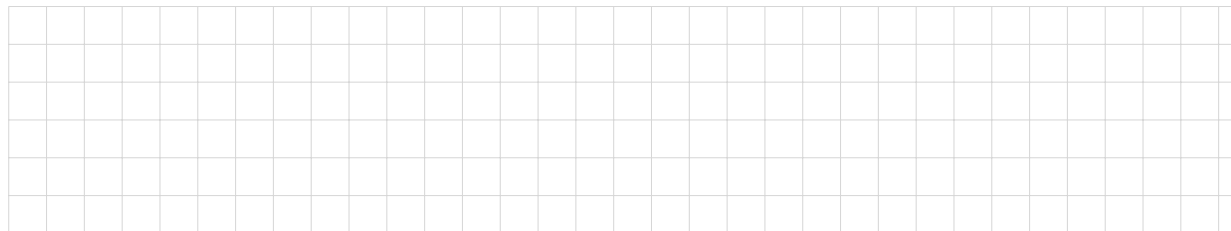


4. Liegen die Punkte auf der Normalparabel $f(x) = x^2$? Rechne.

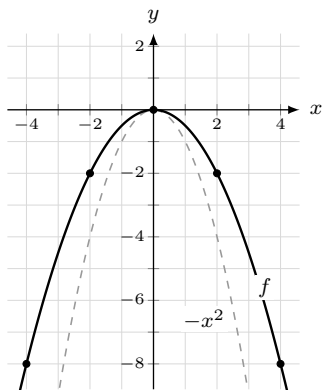
a) $P(-7|49)$ b) $Q(-0,5|-0,25)$



5. Ein quadratisches Beet hat die Seitenlänge x (in m). Schreib den Flächeninhalt A als Funktion von x . Lena sagt: „Ist die Seite doppelt so lang, ist das Beet doppelt so groß.“ Hat sie recht? Prüfe mit $x = 2$ und $x = 4$.



6.



a) Zeichne die Parabel zu $f(x) = -0,5x^2$. Wie ist sie geöffnet? Ist sie schmaler oder breiter als die Normalparabel?

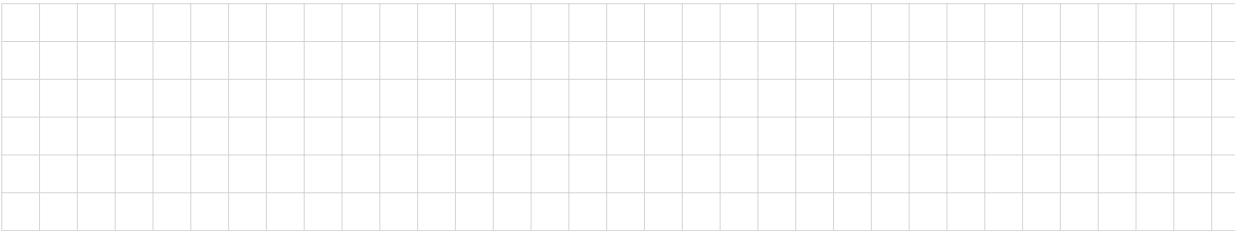
Erst x^2 , dann mal $-0,5$: $(-4)^2 = 16$, $16 \cdot (-0,5) = -8$.

x	-4	-2	0	2	4
$f(x)$	-8	-2	0	-2	-8

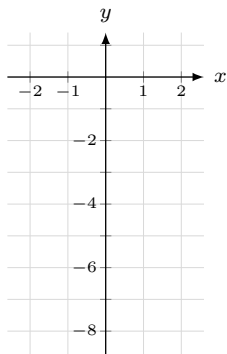
Punkte eintragen und freihand zum Bogen verbinden.
 $a = -0,5$: Minus, also nach unten geöffnet. $0,5$ liegt zwischen 0 und 1 , also breiter als die Normalparabel (gestrichelt: $-x^2$, die Normalparabel nach unten).

b) Fülle die Wertetabelle zu $f(x) = 3x^2$ aus.

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$					

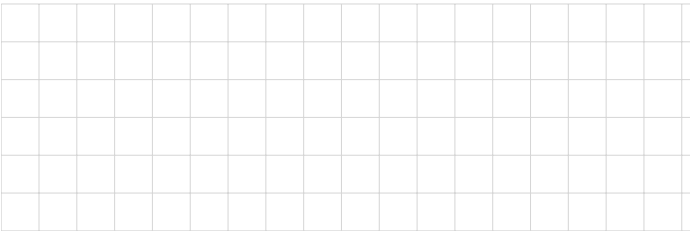


7.



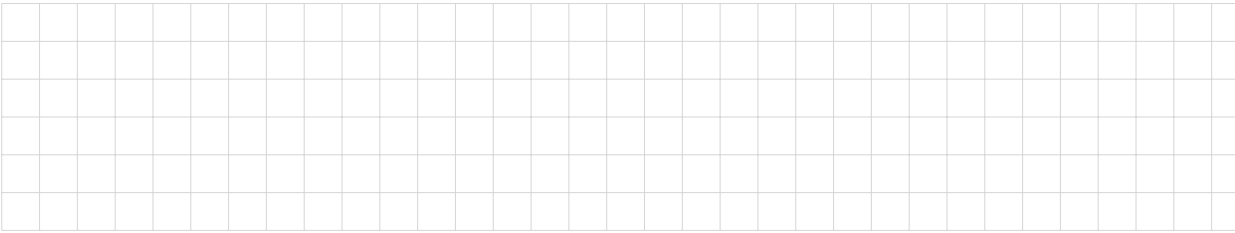
Fülle die Wertetabelle zu $g(x) = -2x^2$ aus. Zeichne dann die Parabel.

x	-2	-1	0	1	2
$g(x)$					



8. Wie ist die Parabel geöffnet? Ist sie schmaler oder breiter als die Normalparabel?

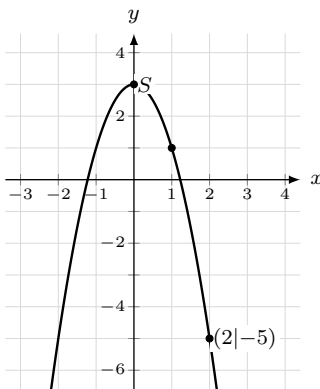
a) $f(x) = 4x^2$ b) $g(x) = -0,25x^2$ c) $h(x) = -1,5x^2$



9. Die Parabel zu $f(x) = a \cdot x^2$ geht durch den Punkt $P(4|-8)$. Bestimme a . Setze dazu x und y des Punktes in $y = a \cdot x^2$ ein.

10. Der Querschnitt einer Halfpipe ist eine Parabel; ihr tiefster Punkt liegt im Ursprung. Oben ist sie 6 m breit und 2,25 m tief. Im Bauplan steht $y = 0,5x^2$ (x und y in m). Passt der Plan zur Halfpipe? Wenn nicht: Welcher Faktor a passt?

- 11.



a) Gib die Gleichung der Parabel an. Sie hat die Form $f(x) = a \cdot x^2 + e$.

Scheitel ablesen: $S(0|3)$, also $e = 3$.

Nach unten geöffnet, also ist a negativ.

Zweiten Punkt ablesen: $(2|-5)$. Einsetzen:

$$-5 = a \cdot 2^2 + 3.$$

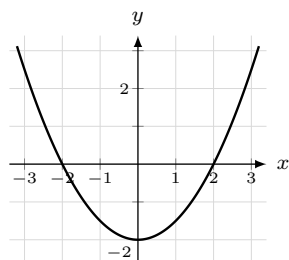
$-8 = 4a$, also $a = -2$. Gleichung: $f(x) = -2x^2 + 3$.

Kontrolle mit $(1|1)$: $-2 \cdot 1^2 + 3 = 1$. Stimmt.

- b) Fülle die Wertetabelle zu $g(x) = x^2 - 3$ aus. Wo liegt der Scheitel?

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$g(x)$							

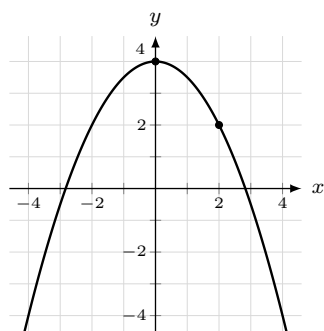
12.



Welche Gleichung gehört zur Parabel? Kreuze an.
Kontrolliere mit einem Punkt.

☐ $f(x) = 0,5x^2 - 2$ ☐ $f(x) = 2x^2 - 2$
☐ $f(x) = -0,5x^2 - 2$ ☐ $f(x) = 0,5x^2 + 2$

13.

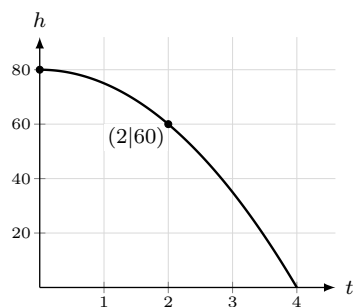


Gib die Gleichung der Parabel in der Form $f(x) = a \cdot x^2 + e$ an.

14. Gegeben ist $f(x) = -0,5x^2 + 4$. Am Graphen sieht es so aus, als lägen $P(3|-0,5)$ und $Q(-5|-8)$ auf der Parabel. Prüfe rechnerisch.

- 15.** Ein Tor hat die Form einer Parabel. Es ist am Boden 4m breit und in der Mitte 4m hoch. Ein Lieferwagen ist 2,5m breit und 3m hoch. Passt er durch, wenn er genau in der Mitte fährt?
Tipp: Leg den Ursprung in die Mitte des Bodens.

16.



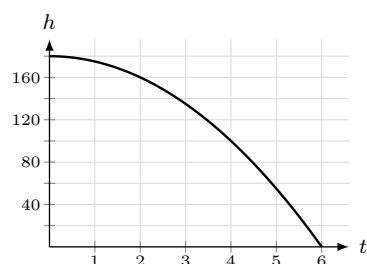
a) Ein Ball fällt von einem 80 m hohen Turm. Nach 2 s ist er noch 60 m hoch. Stelle $h(t) = a \cdot t^2 + e$ auf. Wie hoch ist er nach 3 s?

Startwert: bei $t = 0$ ist er 80 m hoch, also $e = 80$.

Punkt $(2|60)$ einsetzen: $60 = a \cdot 2^2 + 80$.

$-20 = 4a$, also $a = -5$; $h(t) = -5t^2 + 80$. Minus: er fällt – passt.

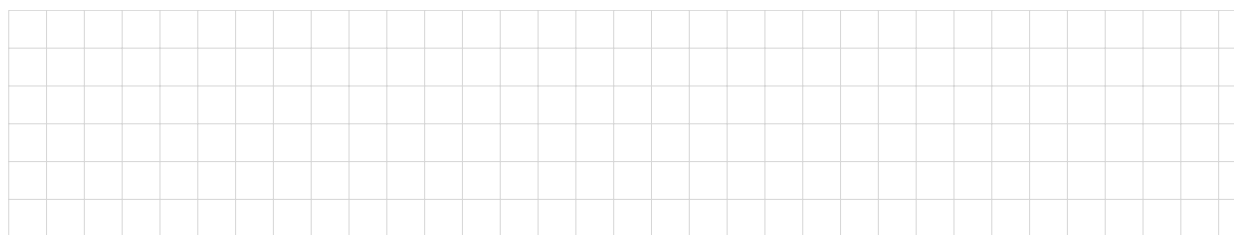
$h(3) = -5 \cdot 3^2 + 80 = -45 + 80 = 35$. Nach 3 s ist er noch 35 m hoch.



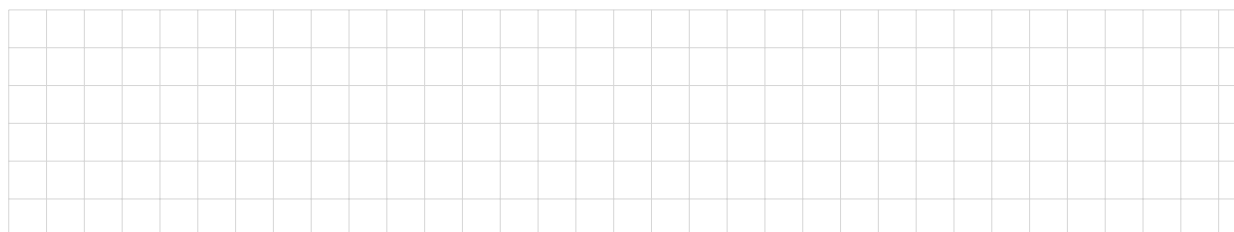
b) Von einem 180 m hohen Turm fällt ein Stein. Der Graph zeigt seine Höhe h (in m) nach t Sekunden. Welche Gleichung passt? Kreuze an und begründe.

- ☐ $h(t) = 5t^2 + 180$ ☐ $h(t) = -5t^2 + 180$
☐ $h(t) = -5t^2 - 180$ ☐ $h(t) = -180t^2 + 5$

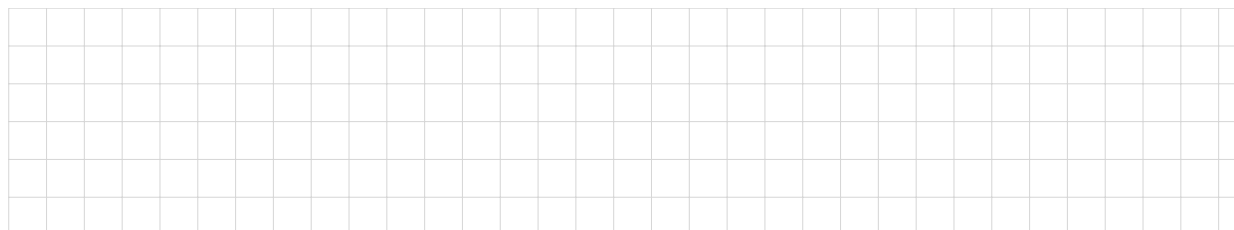
17. Ein Fallschirmspringer springt aus einem Flugzeug. Bis sich der Schirm öffnet, gilt ungefähr $h(t) = -4t^2 + 2000$ (t in s, h in m). In welcher Höhe springt er ab? Wie hoch ist er nach 15 s?



18. Von einem 20 m hohen Dach fällt ein Ziegel. Nach 1 s ist er noch 15 m hoch. Stelle $h(t) = a \cdot t^2 + e$ auf. Wie hoch ist er nach 1,5 s?



19. Aus einem Heißluftballon in 125 m Höhe fällt ein Sandsack. In t Sekunden fällt er etwa $5t^2$ Meter. Ein Fahrgast sagt: „Nach 4 Sekunden ist er schon unten.“ Stimmt das?



- 20.** Welche Wertetabelle gehört zu $y = 2x^2$? Kreuze an.

A:	x	-2	-1	0	1	2
	y	16	4	0	4	16

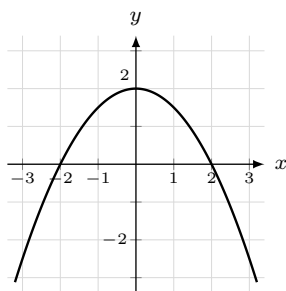
B:	x	-2	-1	0	1	2
	y	8	2	0	2	8

C:	x	-2	-1	0	1	2
	y	-8	-2	0	2	8

- ☐ A ☐ B
☐ C

- 21.** Gegeben ist $f(x) = -x^2 + 6$. Prüfe rechnerisch, ob der Punkt $P(-3|-3)$ auf der Parabel liegt.

- 22.**



Welche Gleichung gehört zur Parabel? Kreuze an.

- ☐ $f(x) = 0,5x^2 + 2$ ☐ $f(x) = -0,5x^2 + 2$
☐ $f(x) = -2x^2 + 2$ ☐ $f(x) = -0,5x^2 - 2$

- 23.** Ein Fallschirmspringer springt aus 1600 m Höhe. Bis sich der Schirm öffnet, beschreibt eine der Gleichungen seine Höhe h (in m) nach t Sekunden. Nach 10 s ist er noch 1200 m hoch. Kreuze an und begründe.

- ☐ $h(t) = 4t^2 + 1600$ ☐ $h(t) = -4t^2 + 1600$
☐ $h(t) = -4t^2 - 1600$ ☐ $h(t) = -40t^2 + 1600$

- 24.** Ein Tunnel hat die Form einer Parabel. Er ist am Boden 8 m breit und in der Mitte 4 m hoch. Ein Wohnmobil ist 2,4 m breit und 3,5 m hoch. Passt es durch, wenn es genau in der Mitte fährt?

Vorher: Quadrieren • Weiter: Scheitelpunktform

24: Ja: an der Kante ist der Tunnel 3,64 m hoch.

20: B	21: ja: $f(-3) = -3$	22: $f(x) = -0,5x^2 + 2$	23: $h(t) = -4t^2 + 1600$
-------	----------------------	--------------------------	---------------------------